

INTERPLANETARY CHAMPIONS CUP (ICC)

WHITE PAPER TÉCNICO Y COMERCIAL V3.0

"Validación del Entretenimiento Multiplanetario a través de Robótica Autónoma Supervisada"

Autor: Oficina del CTO

Fecha: 13 de Enero, 2026

Clasificación: Confidencial / Estratégico

1. RESUMEN EJECUTIVO (EXECUTIVE SUMMARY)

La ICC no es simplemente una liga deportiva; es la plataforma de validación para la robótica de consumo en entornos de baja gravedad. Mientras que la visión final es un torneo de fútbol 4vs4 en un domo lunar presurizado, la estrategia de salida al mercado (Go-to-Market) se ha optimizado mediante la "**Operación Primer Toque**"².

+2

Nuestro objetivo inmediato no es construir un estadio, sino ejecutar el **MVP (Producto Mínimo Viable) más espectacular de la historia**: aterrizar un solo robot humanoide en la Luna para realizar un tiro penal que recorra cientos de metros gracias a la gravedad

\$1/6g\$³. Este hito validará nuestra pila tecnológica patentada de "Control de Supervisión Táctica" y financiará la infraestructura futura.

2. EL DESAFÍO DE INGENIERÍA: LA BARRERA DE LOS 3 SEGUNDOS

El obstáculo fundamental para los eSports lunares es la física: la distancia Tierra-Luna (384,400 km) impone una latencia de ida y vuelta (RTT) de ~2.5 a 3 segundos⁴⁴⁴⁴.

+1

Por qué fallan los modelos tradicionales

En un videojuego o control de dron convencional, el operador reacciona en milisegundos. Con 3 segundos de lag, el control directo (joystick) es imposible; para cuando el operador ve que el robot va a caer, el robot ya ha caído hace 2 segundos en la realidad lunar.

3. SOLUCIÓN TÉCNICA: ARQUITECTURA "SPLIT-BRAIN"

Para resolver esto, hemos desarrollado una arquitectura de **Inteligencia Híbrida** que divide la toma de decisiones en dos capas⁵:

3.1. Capa 1: Intención Estratégica (Tierra - Humano + VR)

- **El Operador (Club):** No controla los músculos del robot. Utiliza una interfaz de Realidad Virtual (VR) para enviar "Intenciones de Alto Nivel"⁶.
- **Ejemplo de Comandos:** "Presión Alta", "Bloqueo Defensivo", "Tiro de Precisión al Ángulo Superior"⁷.
- **Experiencia de Usuario:** El operador ve el juego con el retraso de 3s, pero actúa como un Director Técnico, no como un titiritero.

3.2. Capa 2: Ejecución Táctica (Luna - Edge AI)

- **El Robot (L-Striker):** Posee una unidad de procesamiento neuronal local (Edge AI) entrenada con *Deep Reinforcement Learning* (Aprendizaje por Refuerzo Profundo)⁸⁸⁸⁸.
+1
- **Autonomía Reflexiva:** El robot recibe la orden "Tiro de Precisión". Sus sensores locales calculan el equilibrio, la posición del balón y la trayectoria en tiempo real (0 ms de latencia local) y ejecutan la biomecánica necesaria para cumplir la orden⁹⁹⁹⁹.
+1

4. ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE: ROBOT "L-STRIKER MARK I"

El hardware estándar de la liga no es un robot científico, es un atleta optimizado para la gravedad lunar (1.62 m/s^2)¹⁰.

Subsistema	Especificación Técnica	Justificación en 1/6g
Locomoción	Piernas Digitígradas (Invertidas) ¹¹¹¹¹¹¹¹	Actúan como resortes para maximizar la altura de salto y amortiguar caídas de 10m.

	+1	
Estabilidad Aérea	Giroscopios de Reacción (CMG) ¹²¹²¹²¹² +1	Permiten al robot rotar y reorientarse en el aire durante los largos tiempos de vuelo (Hang-time).
Tracción	Anclaje Activo (Garras Retráctiles) ¹³¹³¹³¹³ +1	En baja gravedad, la fricción es mínima. Se necesitan "garras" mecánicas para frenar y cambiar de dirección sin resbalar.
Carcasa	Compuesto Térmico/Anti-polvo	Protección contra el regolito abrasivo y temperaturas extremas (-130°C a +120°C) ¹⁴ .

5. ESTRATEGIA COMERCIAL: DE "EVENTO" A "LIGA"

Hemos pivotado del modelo "Construir Estadio Primero" (Capex intensivo) al modelo "Operación Primer Toque" (Marketing intensivo)¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵.

+1

Fase 1: El Hype Digital (Meses 0-12) - *ESTADO ACTUAL*

- **Producto:** Simulador Web de Física Lunar (Ya desarrollado).
- **Objetivo:** Educar al público sobre la gravedad 1/6g y generar base de datos de fans.
- **Monetización:** Venta de derechos de inscripción a clubes para las "Clasificatorias Virtuales"¹⁶.

Fase 2: El MVP "Primer Toque" (Meses 12-24)

- **Evento:** Aterrizaje de un módulo logístico (partner: SpaceX/Blue Origin) con UN solo robot L-Striker y UN balón¹⁷.
- **La Acción:** El robot realiza el "Saque Inicial Interplanetario". El balón, sin resistencia del aire, vuela hacia el horizonte negro¹⁸.

- **Monetización:**
 - **Patrocinio Técnico:** El logo de una marca en el pecho del robot (el espacio publicitario más caro del sistema solar)¹⁹.
 - **NFT Histórico:** Subasta del video y los datos de telemetría del "Primer Toque"²⁰.

Fase 3: La Liga ICC (Año 3+)

- **Escalado:** Con los fondos del MVP, se despliega el Domo Geodésico y se envían más unidades ²¹²¹²¹²¹.
- **Modelo Recurrente:** Venta de "Asientos Virtuales" (VR Tickets) para ver los partidos en vivo desde la Tierra como si estuvieras en la Luna ²².

6. CONCLUSIÓN DEL CTO

La tecnología para la ICC ya existe; el desafío era la integración y el modelo de negocio.

Con la arquitectura de Control de Supervisión, eliminamos el riesgo de la latencia.

Con el robot L-Striker, convertimos la baja gravedad en un espectáculo acrobático.

Con la "Operación Primer Toque", aseguramos la viabilidad financiera antes de la construcción masiva.

No estamos construyendo solo un deporte; estamos construyendo el "Apolo 11" del entretenimiento²³.